В этой задаче требуется оценка погрешностей!

Задание

Определите плотность материала, из которого изготовлены магнитные шарики.

Оборудование. Мерный цилиндр с водой (0,5 л), линейка пластиковая (50 см), трубочка пластиковая с одним закрытым концом, цилиндрический магнит, 10 магнитных шариков.

Примечание. Объемы шара и цилиндра вычисляются по следующим формулам

$$V_{\text{ш}} = \frac{\pi D^3}{6}, \tag{1}$$

где D - диаметр шара.

$$V_{\text{ц}} = \frac{\pi D^2 H}{4}, \tag{2}$$

где D - диаметр цилиндра, H - его высота.

Плотность воды $\rho_0 = 1000 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$

За каждый утерянный магнит Вы будете оштрафованы снятием 0,5 балла!

Решение

Соберем установку, изображенную на рисунке 1. Для закрепления магнитных шариков на внешней поверхности трубки поместим в трубку цилиндрический магнит.

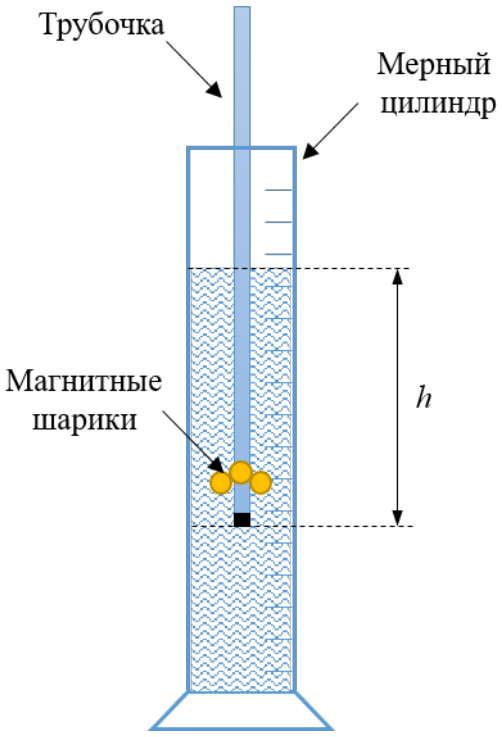


Рис. 1. Установка для измерения плотности шариков

Глубина погружения трубки зависит от количества шариков N, прикрепленных к трубке. Для системы трубка + шарики можно записать равенство сил, действующих вверх и вниз:

$$F_{A\text{т}} + NF_{A\text{ш}} = Mg + Nmg, \tag{3}$$

где $F_{A\text{т}}$ - сила Архимеда, действующая на трубку, $F_{A\text{ш}}$ - сила Архимеда, действующая на один шарик, Mg - сила тяжести, действующая на трубку, mg - сила тяжести, действующая на один шарик. Запишем уравнение 1 более подробно:

$$\rho_0 \frac{\pi D^2}{4} hg + N\rho_0 \frac{\pi d^3}{6} g = Mg + N\rho \frac{\pi d^3}{6}, \tag{4}$$

где D - диаметр трубочки, d - диаметр магнитного шарика, ρ_0 - плотность воды, ρ - плотность материала шариков, h - глубина погружения трубочки. Преобразуем полученное уравнение:

$$h - \frac{4M}{\rho_0 \pi D^2} = N\left(\frac{\rho}{\rho_0} - 1\right)\frac{2d^3}{3D^2}, \tag{5}$$

Видно, что зависимость $h(N)$ линейная с угловым коэффициентом, зависящим от плотности материала магнитных шариков, диаметра шариков и диаметра трубочки.

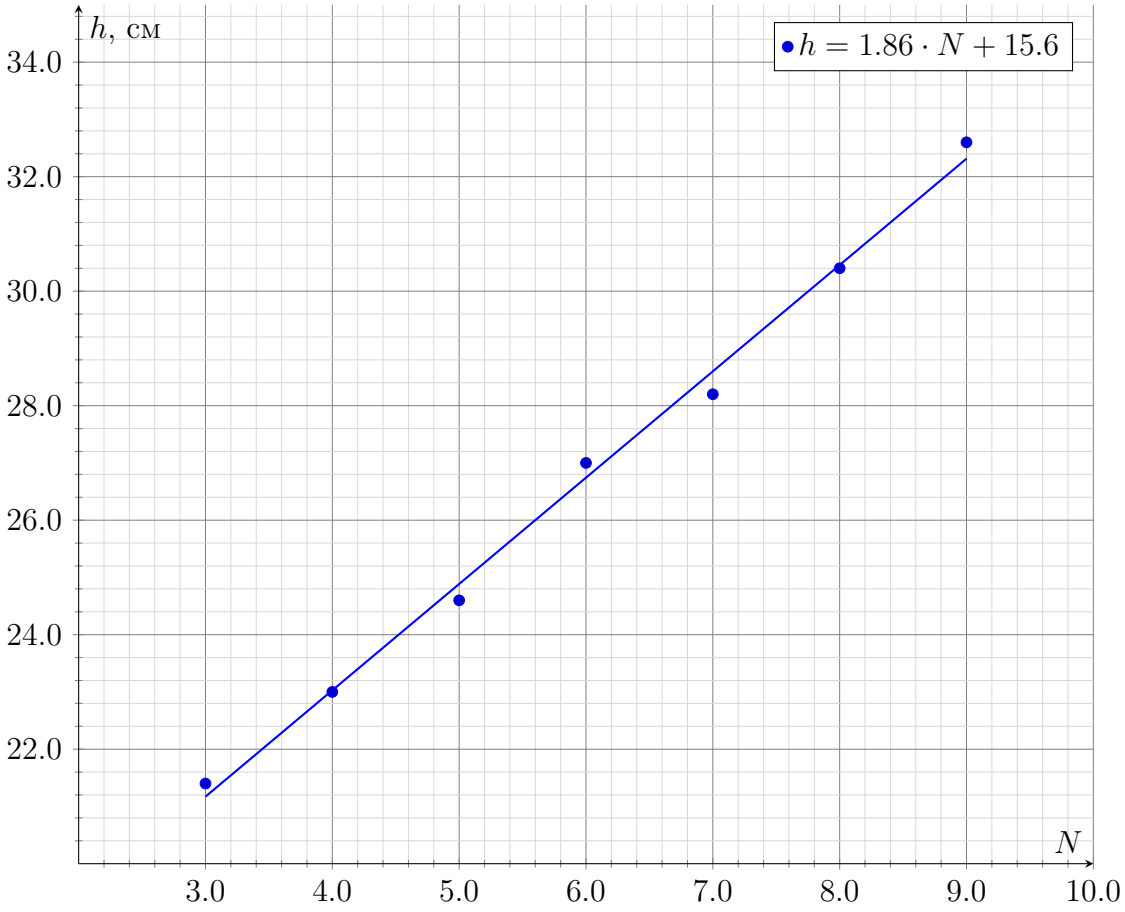
Снимем зависимость глубины погружения трубочки от количества шариков:

N	h, см
3.0	21.4
4.0	23.0
5.0	24.6
6.0	27.0
7.0	28.2
8.0	30.4
9.0	32.6

Построим график зависимости $h(N)$. И рассчитаем его угловой коэффициент:

$$A = (\frac{\rho}{\rho_0} - 1)\frac{2d^3}{3D^2} = 1.86 \pm 0.06 \text{ см}^{-1} \tag{6}$$

График зависимости h от N



Для определения диаметра трубочки воспользуемся методом прокатывания. Трубочка пройдет пол линейке $l_1 = 86 \pm 1$мм, совершив $n_1 = 5$ оборотов. Таким образом диаметр

трубочки составит:

$$D = \frac{l_1}{n_1 \pi} = 5.48 \pm 0.07 \text{ мм} \tag{7}$$

Для определения диаметра шариков уложим в ряд $n_2 = 10$ шариков и измерим длину получившейся цепочки $l_2 = 50 \pm 1$мм.

$$d = \frac{l_2}{n_2} = 5.0 \pm 0.1 \text{ мм} \tag{8}$$

Окончательно рассчитаем плотность материала шариков:

$$\rho = \rho_0 \Big(\frac{3AD^2}{2d^3} + 1 \Big) = 7.7 \pm 0.9 \ \frac{\text{г}}{\text{см}^3} \tag{9}$$

9.5 Плотность материала магнитных шариков **Сумма**

				Проверка		Апелляция
	Теоретическая часть					
	Условие равновесия трубки (формула 1) без учета силы Архимеда шариков 0,5 балла	1				
	Формула 2	0,8				
	Идея линеаризации (формула 3) Или альтернативный хороший метод не более 0,5 балла	1				
	Экспериментальная часть					
	Измерение глубины погружения трубки h от числа шариков N, по 0,3 балла за точку, максимум 7 точек	2,1				
	График зависимости $h(N)$, или расчет через МНК, Оси подписаны и оцифрованы – 0,2 балла, хороший масштаб – 0,2 балла, нанесены все точки – 0,2 балла, аппроксимирующая прямая – 0,2 балла Если расчет по 2-м точкам, то 0,3 балла	0,8				
	Угловой коэффициент (1.83 – 1.88) $см^{-1}$ в диапазоне (1.81 – 1.90) $см^{-1}$ – 0,2 балла отсутствие единиц измерения –0,1 балла	0,5				
	Оценка погрешностей	0,2				
	Определение диаметра трубки D, прокатываем не менее 5 оборотов	0,5				
	Значение D в диапазоне 5,4 – 5,6 мм	0,5				
	Определение диаметра шарика d методом рядов	0,5				
	Значение d в диапазоне (4,9 – 5,1) мм	0,5				
	Расчет погрешностей D и d	0,2+0,2				
	Плотность шариков в диапазоне 6,8 – 8,4 $г/см^3$	1				
	Расчет погрешности плотности шариков	0,2				

Проверил: